张氏平面相机标定实验报告

课程：机器视觉　　贾宇航　学号：26125201

2026 年 10 月 14 日

摘要

本实验利用多幅平面棋盘格图像完成张氏相机标定。程序在 720×576 像素图像中检测 6×4 个棋盘内角点，经亚像素优化后，从 19 个编号组中选取 38 个视图进行标定。实验估计了相机内参、OpenCV 五参数畸变模型及各视图外参，并用总体与逐图重投影误差评价结果。最终总体重投影 RMS 为 1.853 px。结果表明镜头存在明显桶形畸变，去畸变后棋盘和背景线条得到显著校正；边缘视图的误差仍较大，说明强广角成像、视角倾斜及模型近似是主要误差来源。

关键词：张氏标定；棋盘格；相机内参；镜头畸变；重投影误差

目录

1 实验目的 **3**

2 数据与坐标约定 **3**

3 张氏标定原理 **3**

3.1 平面单应性 3

3.2 内参与外参求解 4

3.3 畸变模型与评价指标 4

4 实验步骤 **4**

5 实验结果 **5**

5.1 棋盘格标定图片 5

5.2 标定参数 5

5.3 去畸变结果 6

6 结果分析 **6**

7 复现说明 **7**

8 结论 **7**

1 实验目的

1. 掌握由多幅平面棋盘格图像估计相机参数的张氏标定方法；

2. 提取亚像素棋盘角点，估计内参、畸变参数和每幅图像的外参；

3. 通过重投影误差和去畸变图像分析标定精度及主要误差来源。

2 数据与坐标约定

数据根目录包含 23 个编号子目录，共 146 幅图像。主体数据为 720×576 像素、6×4 个内角点的棋盘格；部分目录包含其他分辨率或不同标定物。为保证所有视图共享同一内参模型，本实验只使用编号目录中分辨率为 720×576 的图像。在该分辨率下共有 126 幅图像成功检测到完整棋盘。

目录中的 `calibration_images.zip` 是另一套 1920×1080 像素、7×7 个内角点的棋盘数据。它与编号目录的分辨率、棋盘规格和成像内容不同，不能混入同一内参模型，因此未纳入本实验。

程序将每个编号组的候选图像按文件名字典序排列，再等间隔抽取最多 2 幅，最终使用 19 组共 38 幅图像。这 38 幅原始图像已按编号组保存在本文件夹的*棋盘格标定图片*子目录中。图像坐标原点位于左上角，u 轴向右、v 轴向下；棋盘位于世界平面 $Z = 0$。由于没有提供方格实际边长，令相邻内角点间距为 1，故平移向量以“一个方格边长”为单位，内参、畸变和旋转不受该尺度选择影响。

3 张氏标定原理

3.1 平面单应性

针孔相机模型为

$$s\boldsymbol{x} = K[R \mid \boldsymbol{t}]\boldsymbol{X}, \qquad K = \begin{bmatrix} f_x & s_k & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1}$$

棋盘位于 $Z = 0$ 时，有

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[\boldsymbol{r}_1 \ \boldsymbol{r}_2 \ \boldsymbol{t}] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{2}$$

其中 $H = [\boldsymbol{h}_1 \ \boldsymbol{h}_2 \ \boldsymbol{h}_3]$ 是棋盘平面到图像平面的单应矩阵。

3.2 内参与外参求解

定义

$$B = K^{-T}K^{-1}. \tag{3}$$

由旋转矩阵前两列正交且等模，可得

$$\boldsymbol{h}_1^T B \boldsymbol{h}_2 = 0, \qquad \boldsymbol{h}_1^T B \boldsymbol{h}_1 - \boldsymbol{h}_2^T B \boldsymbol{h}_2 = 0. \tag{4}$$

每幅图像提供两个独立约束，多视图联合求解 B 后即可恢复内参矩阵 K。本实验使用的 OpenCV 实现固定像素轴倾斜 $s_k = 0$。

求得 K 后，每幅图像的外参初值为

$$\boldsymbol{r}_1 = \lambda K^{-1}\boldsymbol{h}_1, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \lambda K^{-1}\boldsymbol{h}_2, \tag{5}$$

$$\boldsymbol{r}_3 = \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2, \qquad \boldsymbol{t} = \lambda K^{-1}\boldsymbol{h}_3, \tag{6}$$

其中 $\lambda = 1/\|K^{-1}\boldsymbol{h}_1\|$。最终使用 Levenberg–Marquardt 方法联合优化内参、外参和畸变参数，使全部角点的重投影误差最小。

3.3 畸变模型与评价指标

本实验采用 OpenCV 五参数模型 $(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$。令 $r^2 = x^2 + y^2$，归一化坐标的畸变关系为

$$x_d = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2), \tag{7}$$

$$y_d = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy. \tag{8}$$

设第 i 幅图像的第 j 个观测角点和重投影点分别为 $\boldsymbol{q}_{ij}$、$\hat{\boldsymbol{q}}_{ij}$，逐图误差为

$$e_i = \sqrt{\frac{1}{N_i}\sum_{j=1}^{N_i} \|\boldsymbol{q}_{ij} - \hat{\boldsymbol{q}}_{ij}\|_2^2}. \tag{9}$$

总体 RMS 对所有视图中的全部角点统一统计。

4 实验步骤

1. 筛选 720×576 像素图像；
2. 使用 `findChessboardCorners` 检测 6×4 个内角点；
3. 使用 `cornerSubPix` 进行亚像素优化；
4. 以单位方格坐标生成棋盘平面的三维点；

5. 使用 `cv2.calibrateCamera` 估计内参、畸变及各视图外参；

6. 根据逐图 RMSE 的中位数和 MAD 检查异常视图；

7. 输出角点图、参数文件、逐图误差表和去畸变对比图。

5 实验结果

5.1 棋盘格标定图片

图 1 展示了误差最低和最高的若干视图。检测到的角点顺序和棋盘结构正确；误差较大的视图通常倾角更大或更靠近图像边缘。

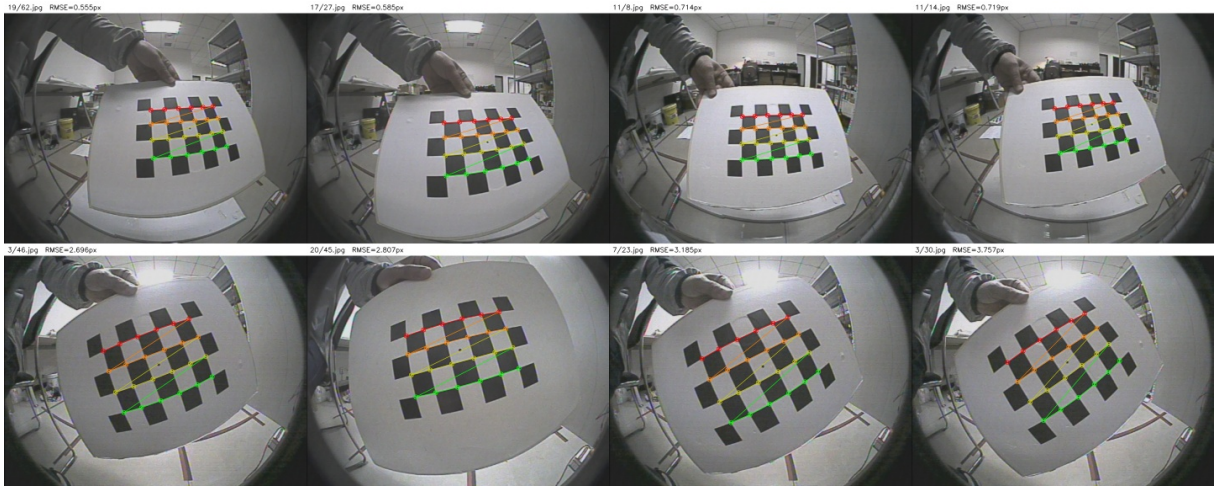


图 1: 棋盘格亚像素角点检测结果

5.2 标定参数

38 个视图均通过异常值检查。得到相机内参矩阵

$$K = \begin{bmatrix} 234.8668 & 0 & 330.2824 \\ 0 & 258.3118 & 289.7628 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

五个畸变系数为

$$(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3) = (-0.315124,\ 0.122474,\ -0.004850,\ 0.007230,\ -0.023786). \tag{11}$$

表 1: 重投影误差统计

指标	数值/像素
总体重投影 RMS	1.853
逐图 RMSE 均值	1.672
逐图 RMSE 中位数	1.621
最小逐图 RMSE	0.555
最大逐图 RMSE	3.757

5.3 去畸变结果

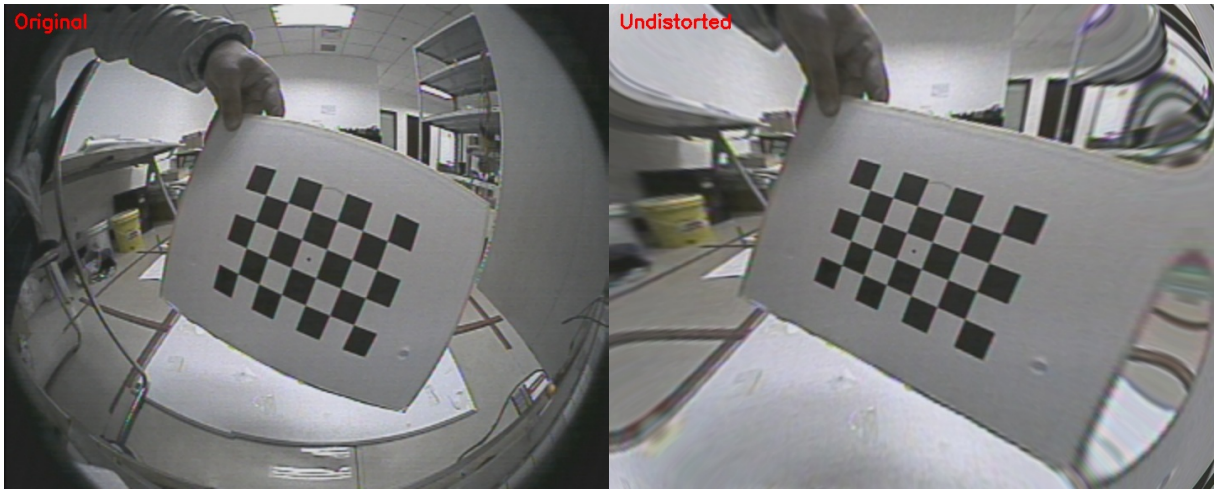


图 2: 原始图像与去畸变结果对比

图 2 表明，校正后棋盘边缘和背景直线明显变直，同时图像边缘出现较强拉伸，这是广角图像几何展开时的正常现象。

6 结果分析

- $k_1 < 0$ 表明存在明显桶形畸变；k_2 与 k_3 用于补偿高阶径向变化。
- 主点 $(330.28, 289.76)$ 与图像中心 $(360, 288)$ 的纵向位置接近，横向相差约 $29.7\,\mathrm{px}$。该偏移可能来自真实光轴偏置、裁剪或强畸变与主点参数的耦合。
- $f_x/f_y \approx 0.909$，未严格满足方形像素假设。可能原因包括成像或缩放过程，也可能是普通针孔加五参数模型对强广角成像的近似误差。
- 总体 RMS 为 $1.853\,\mathrm{px}$，但逐图最大误差达到 $3.757\,\mathrm{px}$，说明边缘、大倾角视图仍存在系统误差。

- 当前误差由参与标定的角点计算，只能表示拟合程度。若用于高精度测量，应保留独立验证图像，并检查残差是否随半径或图像位置呈系统变化。
- 数据未提供真实方格边长，因此外参平移只具有相对尺度，不能直接解释为毫米或厘米。

7 复现说明

本文件夹包含张氏标定代码 `calibrate_zhang.py`、实际使用的 38 幅原始棋盘图、参数结果、逐图误差表和实验图片。进入本文件夹后可直接使用包内数据复现，`--output .` 表示把结果写入当前文件夹：

```
python -m pip install -r ..\requirements.txt
python calibrate_zhang.py --data .\棋盘格标定图片 --output .
```

8 结论

本实验利用 38 幅棋盘格图像完成张氏标定，得到相机内参、五参数畸变和各视图外参，总体重投影 RMS 为 1.853 px。结果正确反映了镜头的桶形畸变，去畸变图像的直线结构得到明显改善。边缘视图误差较大，后续可通过增加图像边缘和不同倾角的高质量视图、设置独立验证集以及比较其他畸变模型进一步提高可靠性。

参考文献

[1] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE TPAMI*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.

[2] OpenCV Documentation, “Camera Calibration and 3D Reconstruction,” https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html.